耦合系统与小振动

理论力学 · 交互讲义

2026 年 11 月 1 日

摘要

本讲义合并作业-8 中三个同类型问题：斜面上的滑块（Q3）、弹簧摆（Q4）、小车与单摆（Q5）。它们的共同结构是两个广义坐标、一个循环坐标或一组线性化后的耦合振动。我们分别写出拉格朗日量、运动方程与守恒量，给出小振动频率，并用交互页的数值积分核对解析结果。

目录

1 作业映射 **2**

2 斜面上的滑块（Q3） **2**

2.1 坐标与拉格朗日量 2

2.2 循环坐标与运动方程 2

2.3 动能分配与约束力做功 3

3 弹簧摆（Q4） **3**

3.1 拉格朗日量与运动方程 3

3.2 平衡位置与两种小振动 3

4 小车与单摆（Q5） **4**

4.1 拉格朗日量与水平动量 4

4.2 小振动频率 4

5 数值验证 **4**

6 讨论 **5**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-8 Q3	斜面在光滑地面自由平移，物块沿斜面下滑	循环坐标、动能分配、约束力做功	2
作业-8 Q4	弹簧摆：弹簧长度 r 与摆角 θ	耦合方程、平衡位置、两种小振动	3
作业-8 Q5	小车质量 M 上挂单摆 m,l	水平动量守恒、小振动、$M\to\infty$	4

2 斜面上的滑块（Q3）

2.1 坐标与拉格朗日量

斜面质量 M、倾角 α，可在地面自由平移；物块质量 m 沿斜面下滑。取斜面向右位移 X、物块相对斜面的下滑距离 s 为广义坐标。物块在地面系中的位置与速度为

$$x_b = X + s\cos\alpha, \qquad y_b = -s\sin\alpha, \tag{1}$$

$$\dot{x}_b = \dot{X} + \dot{s}\cos\alpha, \qquad \dot{y}_b = -\dot{s}\sin\alpha. \tag{2}$$

动能为

$$T = \frac{1}{2}M\dot{X}^2 + \frac{1}{2}m\left[(\dot{X}+\dot{s}\cos\alpha)^2 + \dot{s}^2\sin^2\alpha\right] = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + m\dot{X}\dot{s}\cos\alpha + \frac{1}{2}m\dot{s}^2. \tag{3}$$

取地面为势能零点，$V=-mgs\sin\alpha$，故

$$L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + m\dot{X}\dot{s}\cos\alpha + \frac{1}{2}m\dot{s}^2 + mgs\sin\alpha. \tag{4}$$

2.2 循环坐标与运动方程

L 不显含 X，故 X 是循环坐标，共轭动量守恒：

$$p_X = \frac{\partial L}{\partial \dot{X}} = (M+m)\dot{X} + m\dot{s}\cos\alpha = \text{常量}. \tag{5}$$

系统由静止释放，故 $p_X = 0$，即

$$\dot{X} = -\frac{m\cos\alpha}{M+m}\dot{s}. \tag{6}$$

拉格朗日方程给出

$$(M+m)\ddot{X} + m\ddot{s}\cos\alpha = 0, \tag{7}$$

$$\ddot{s} + \ddot{X}\cos\alpha = g\sin\alpha. \tag{8}$$

联立解得

$$\boxed{a_{\text{rel}} = \ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\alpha}{M+m\sin^2\alpha}}, \qquad \boxed{a_X = \ddot{X} = -\frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{M+m\sin^2\alpha}}. \tag{9}$$

斜面后退、物块沿斜面下滑：$a_X<0$，$a_{\text{rel}}>0$。

2.3 动能分配与约束力做功

下降高度 h 时 $s = h/\sin\alpha$，机械能守恒给出总动能 $K = mgh$。把 (6) 代入动能，可得分给斜面的比例

$$\eta \equiv \frac{K_{\text{wedge}}}{mgh} = \frac{Mk^2}{Mk^2 + m\,(1 - 2k\cos\alpha + k^2)}, \qquad k \equiv \frac{m\cos\alpha}{M+m}. \tag{10}$$

当 $M = 2m$，$\alpha = 30^\circ$ 时 $k = \cos\alpha/3 = \sqrt{3}/6$，代入得

$$\eta = \frac{2}{9} \approx 0.2222. \tag{11}$$

支持力对物块做负功（物块位移有逆法向分量），其反作用力对斜面做正功；两者是内力，总功为零，所以系统机械能仍守恒，只是能量在斜面与物块之间转移。

3 弹簧摆（Q4）

3.1 拉格朗日量与运动方程

弹簧原长 l_0、劲度 k，小球质量 m；取弹簧长度 r 与弹簧相对竖直向下方向的夹角 θ 为广义坐标。速度为 $\dot r\,\hat e_r + r\dot\theta\,\hat e_\theta$，于是

$$L = \frac{1}{2}m\left(\dot r^2 + r^2\dot\theta^2\right) - \frac{1}{2}k(r - l_0)^2 + mgr\cos\theta. \tag{12}$$

拉格朗日方程给出耦合方程

$$\ddot r = r\dot\theta^2 - \frac{k}{m}(r - l_0) + g\cos\theta, \tag{13}$$

$$r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta = -g\sin\theta. \tag{14}$$

3.2 平衡位置与两种小振动

静平衡取 $\theta = 0$，$\dot r = \dot\theta = 0$，由 (13) 得

$$k(r_0 - l_0) = mg \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\,r_0 = l_0 + \frac{mg}{k}\,}. \tag{15}$$

在 $r = r_0 + \delta$，$\theta \ll 1$ 处线性化：$\ddot\delta = -(k/m)\delta$，$r_0\ddot\theta = -g\theta$，两种模式解耦，频率为

$$\boxed{\,\omega_r = \sqrt{\frac{k}{m}}\,}, \qquad \boxed{\,\omega_\theta = \sqrt{\frac{g}{r_0}} = \sqrt{\frac{g}{l_0 + mg/k}}\,}. \tag{16}$$

线性阶两种振动独立；非线性项（$\dot\theta^2$ 与 $2\dot r\dot\theta$）会让它们耦合，当 $\omega_r \approx 2\omega_\theta$ 时出现内共振，交互页可直接看到拍频与能量交换。

4 小车与单摆（Q5）

4.1 拉格朗日量与水平动量

小车质量 M、单摆质量 m、摆长 l；取小车位置 X 与摆角 θ 为坐标。摆球位置为 $x = X + l\sin\theta$，$y = -l\cos\theta$，故

$$L = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + ml\cos\theta\,\dot{X}\dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 + mgl\cos\theta. \tag{17}$$

X 是循环坐标，水平总动量守恒：

$$p_X = (M+m)\dot{X} + ml\cos\theta\,\dot{\theta} = \text{常量}. \tag{18}$$

总水平动量为零时

$$\dot{X} = -\frac{ml\cos\theta}{M+m}\dot{\theta}. \tag{19}$$

θ 的方程为

$$\ddot{\theta} = -\frac{(M+m)g\sin\theta + ml\sin\theta\cos\theta\,\dot{\theta}^2}{l\left(M + m\sin^2\theta\right)}. \tag{20}$$

4.2 小振动频率

线性化 $\sin\theta \approx \theta$，$\cos\theta \approx 1$，$\dot{\theta}^2 \approx 0$，得

$$\ddot{\theta} = -\frac{g(M+m)}{Ml}\theta \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\omega = \sqrt{\frac{g(M+m)}{Ml}}}. \tag{21}$$

$M \to \infty$ 时 $\omega \to \sqrt{g/l}$，回到固定悬点的单摆。

5 数值验证

交互页对 Q3 用解析加速度驱动动画，对 Q4、Q5 用四阶 Runge–Kutta（步长 $2\times10^{-3}\,\mathrm{s}$ 与 $4\times10^{-3}\,\mathrm{s}$）积分非线性方程。

量	参数	解析值	数值/检查值
Q3 a_{rel}	$M=2m,\alpha=30^\circ$	$6.5400\ \mathrm{m/s^2}$	6.5400
Q3 a_X	$M=2m,\alpha=30^\circ$	$-1.8879\ \mathrm{m/s^2}$	-1.8879
Q3 η	$M=2m,\alpha=30^\circ$	$2/9 = 0.222222$	0.222222
Q3 动量残差	同上	0	0
Q4 r_0	$k=80, l_0=0.5, m=1$	0.622625 m	0.622625
Q4 ω_r	同上	8.9443 rad/s	8.9443
Q4 ω_θ	同上	3.9694 rad/s	3.9694
Q5 ω	$M/m=3, l=1$	3.6166 rad/s	3.6166
Q5 $M\to\infty$	$l=1$	3.1321 rad/s	3.1321
Q5 p_X	任意 $\theta,\dot{\theta}$	0	$<10^{-12}$

6 讨论

1. **循环坐标的共同作用.** Q3 与 Q5 都因平移对称性得到守恒的水平动量；它把两自由度问题降为一自由度，再线性化得到小振动频率。

2. **约束力做功.** Q3 的支持力是内力，对物块做负功、对斜面做正功；总机械能守恒，能量在两者之间转移。

3. **弹簧摆的耦合.** 线性阶 ω_r 与 ω_θ 独立；非线性耦合在 $\omega_r \approx 2\omega_\theta$ 附近最强。

4. **大质量极限.** Q5 的 $M \to \infty$ 给出固定悬点单摆，是检验公式的简单极限。

参考文献

[1] L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Pergamon, 1976.

[2] H. Goldstein, C. Poole, J. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Addison-Wesley, 2002.

[3] J. R. Taylor, *Classical Mechanics*, University Science Books, 2005.